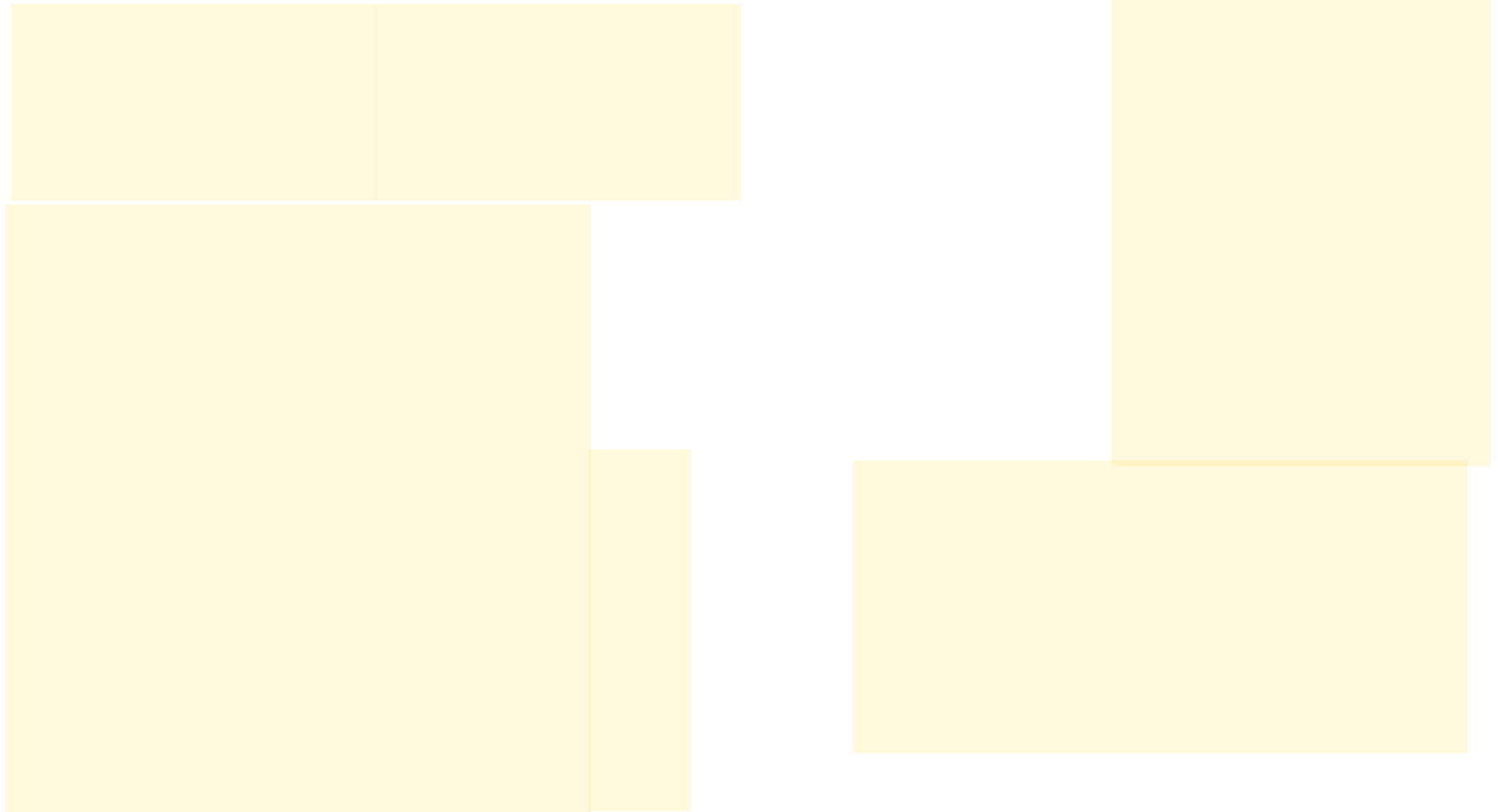


Cobertura lógica

Valeria Bengolea

Estas transparencias están basadas en las desarrolladas por Ammann & Offutt como acompañamiento de su libro Introduction to Software Testing (2nd Edition) y por Manuel Núñez (Versión en castellano)

Cuatro estructuras para modelar software



Cuatro estructuras para modelar software

```
graph TD; A[Cuatro estructuras para modelar software] --> B[Espacio de inputs]; A --> C[Grafos]; A --> D[Lógica]; A --> E[Syntaxis];
```

Espacio de
inputs

Grafos

Lógica

Syntaxis

Cuatro estructuras para modelar software

Espacio de inputs

Grafos

Lógica

Syntaxis

Aplicado a

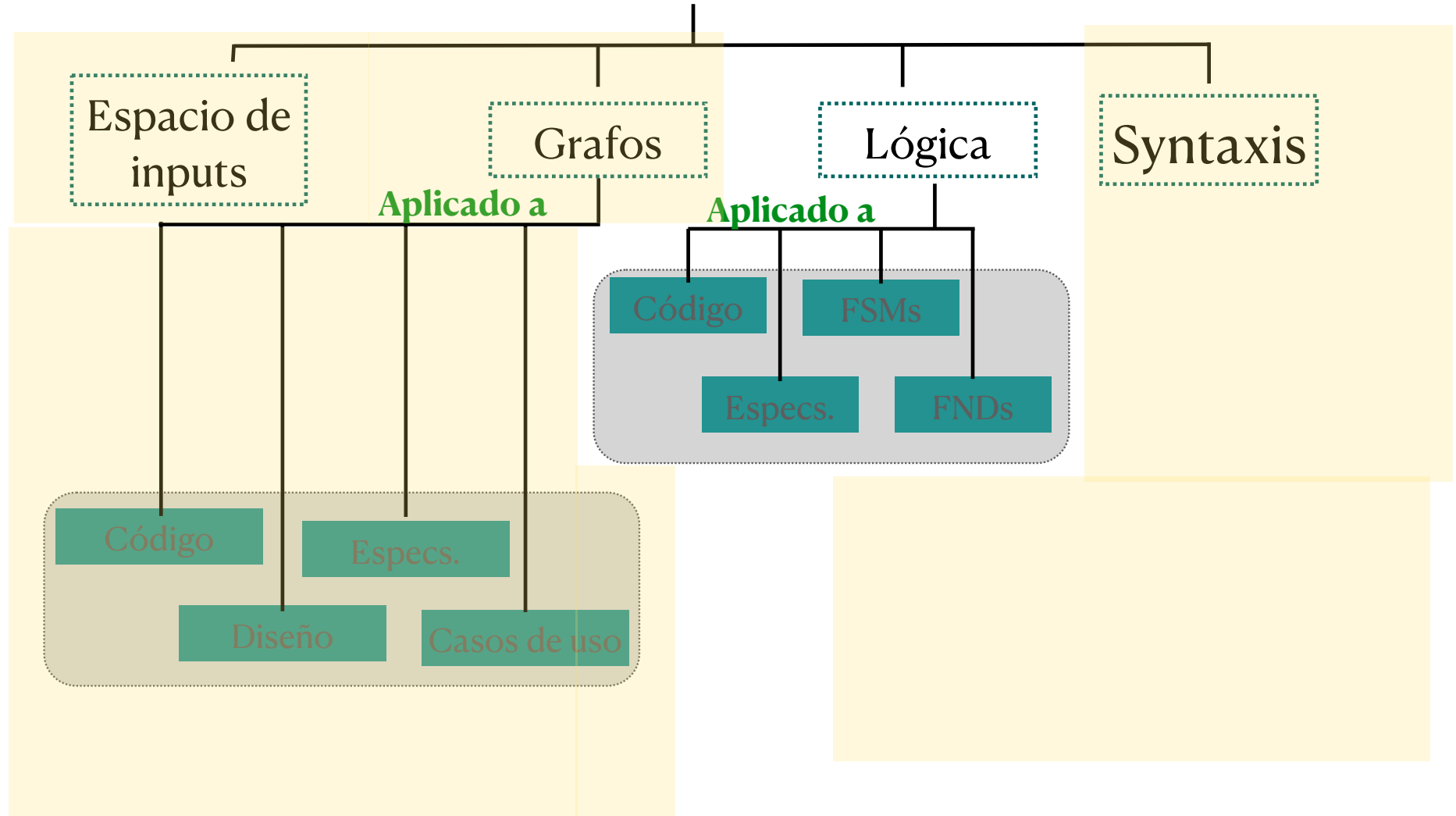
Código

Especs.

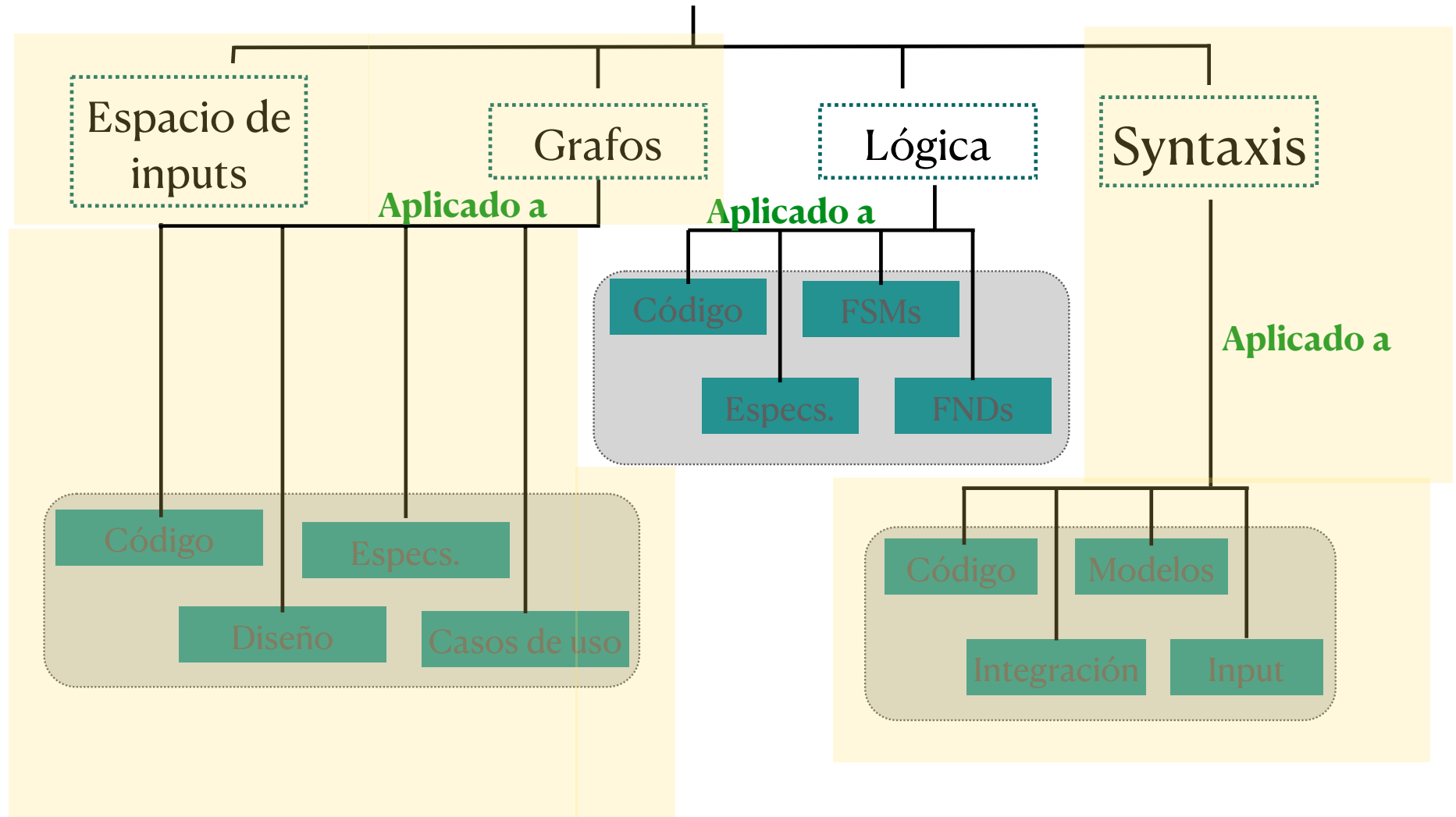
Diseño

Casos de uso

Cuatro estructuras para modelar software



Cuatro estructuras para modelar software



Cobertura lógica

Las expresiones lógicas puede surgir de muchos lugares

Decisiones en los programas.

FSMs y statecharts.

Requisitos

Especificaciones (formales e informales)

Consultas SQL

Los tests deben elegir un subconjunto del total de combinaciones de valores de verdad que pueden tomar las expresiones.

US Federal Aviation Administration requiere cobertura de expresiones lógicas para safety critical software.

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano.

Los predicados pueden incluir:

- Variables booleanas.

- Variables no-booleanas combinadas con operadores ($<$, $=$, $!=$, ...).

- Llamadas a funciones que devuelven un booleano.

La estructura interna se crea mediante operadores lógicos ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\oplus$, $\leftrightarrow$).

Una cláusula es un predicado sin operadores lógicos.

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano

Variables booleanas

$$((a > b) \vee C) \wedge p(x)$$

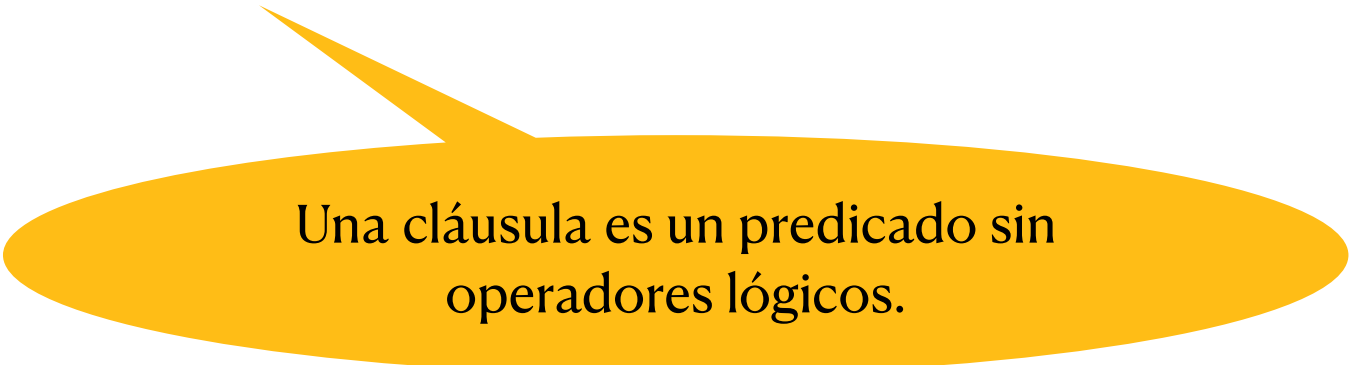
Llamadas a funciones
que devuelven un
booleano

Variables no-booleanas combinadas con
operadores ($<$, $=$, $!=$, ...)

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano:

$$((a > b) \vee C) \wedge p(x)$$

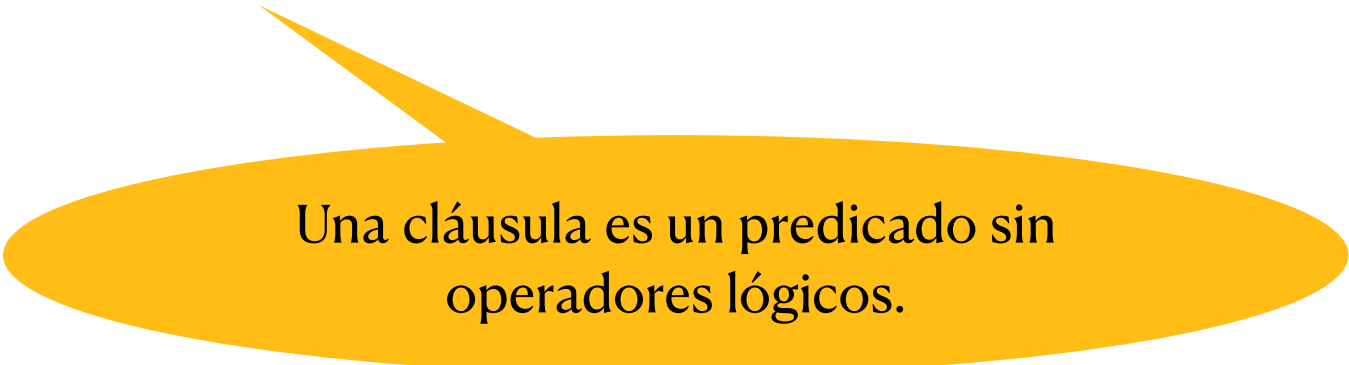


Una cláusula es un predicado sin operadores lógicos.

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano:

$$((a > b) \vee C) \wedge p(x)$$



Una cláusula es un predicado sin operadores lógicos.

Datos sobre predicados

La mayoría de los predicados tiene un número **pequeño** de **cláusulas**.

88,5% tiene una cláusula.

9,5% tiene dos cláusulas.

1.35% tiene tres cláusulas.

0.65% tiene cuatro o más.

Datos obtenidos a partir del estudio de 63 programas de código abierto con más de 400,000 predicados.

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)
    o.m();
else
    o.n();
```

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)  
    o.m();  
else  
    o.n();
```

Produce la expresión

$$\implies (a > b) \vee C) \wedge (x < y)$$

Expresiones lógicas desde especificaciones

```
/*@precondition: the stack is  
* not full and o object is not null;  
*/  
public void push(Object o);  
}
```

Expresiones lógicas desde especificaciones

```
/*@precondition: the stack is  
* not full and o object is not null;  
*/
```

```
public void push(Object o);
```

```
}
```

Produce la

$\implies \neg this.isFull() \wedge o \neq null$

Traducción de lenguaje natural

"I am interested in SWE 637 and CS 652"

course = swe637 OR course = cs652

Es común cometer errores al traducir
del lenguaje natural a la lógica

Traducción de lenguaje natural

"I am interested in SWE 637 and CS 652"

course = swe637 OR course = cs652

Algunas veces "y de lenguaje natural" es "o lógico".

Es común cometer errores al traducir del lenguaje natural a la lógica

Traducción de lenguaje natural

"I am interested in SWE 637 and CS 652"

course = swe637 OR course = cs652

Algunas veces "y de lenguaje natural" es "o lógico".

Algunas veces "o de lenguaje natural" es "xor lógico".

Es común cometer errores al traducir del lenguaje natural a la lógica

Traducción de lenguaje natural



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} > 7:00 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} > 7:00 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$

Hmm ... this is incomplete !



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} > 7:00 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$

Hmm ... this is incomplete !

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} \geq 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)
    o.m();
else
    o.n();
```

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)  
    o.m();  
else  
    o.n();
```

Produce la expresión

$$\implies (a > b) \vee C) \wedge (x < y)$$

Criterios de cobertura lógica

Utilizamos **predicados** en **testing** para:

Desarrollar un **modelo** del **software** mediante uno o más predicados.

Requerir que los **tests** satisfagan alguna **combinación** de **cláusulas**.

Abreviaturas:

P es un conjunto de predicados.

p es un predicado.

C es el conjunto de cláusulas de P .

C_p es el conjunto de cláusulas del predicado p .

c es una cláusula de C .

Cobertura de predicados y cláusulas

Cobertura de predicados y cláusulas

Los dos primeros criterios requieren que cada predicado/cláusula se evalúe a *true* y *false*.

Predicate Coverage (PC) : Para cada p de P , RT contiene dos requisitos: p evalúa a *true* y p evalúa a *false*.

Cobertura de predicados y cláusulas

Los dos primeros criterios requieren que cada predicado/cláusula se evalúe a *true* y *false*.

Predicate Coverage (PC) : Para cada p de P , RT contiene dos requisitos: p evalúa a *true* y p evalúa a *false*.

Clause Coverage (CC) : Para cada c de C , RT contiene dos requisitos: c evalúa a *true* y c evalúa a *false*.

Cobertura de predicados y cláusulas

Cuando los predicados provienen de las decisiones en las ramas del software entonces PC coincide con cobertura de aristas.

Cobertura de predicados y cláusulas

Cuando los predicados provienen de las decisiones en las ramas del software entonces PC coincide con cobertura de aristas.

PC no evalúa todas las cláusulas (cláusulas = condiciones en el código fuente).

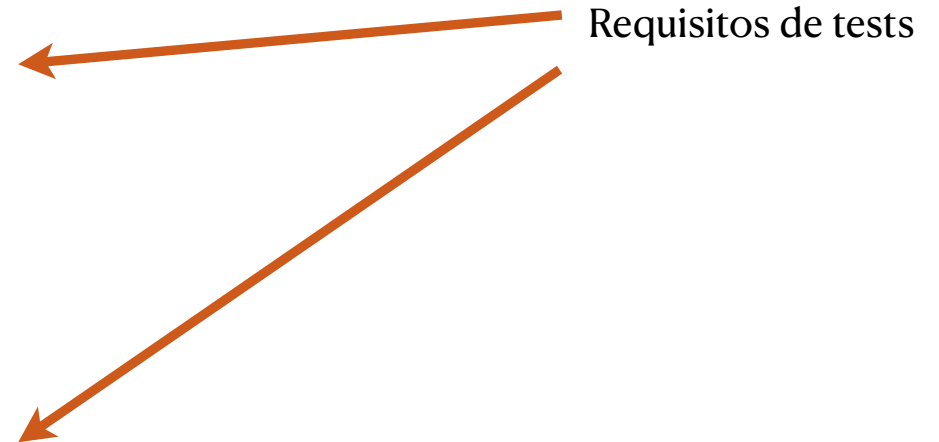
Cuando los predicados provienen de las decisiones en las ramas del software entonces CC coincide con cobertura de condiciones.

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

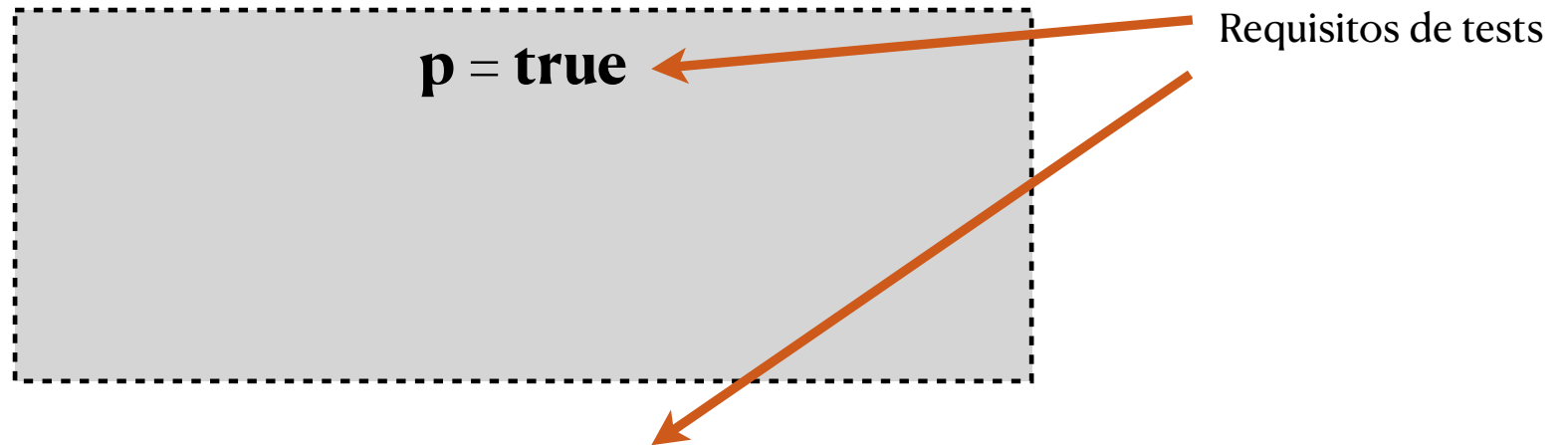
Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



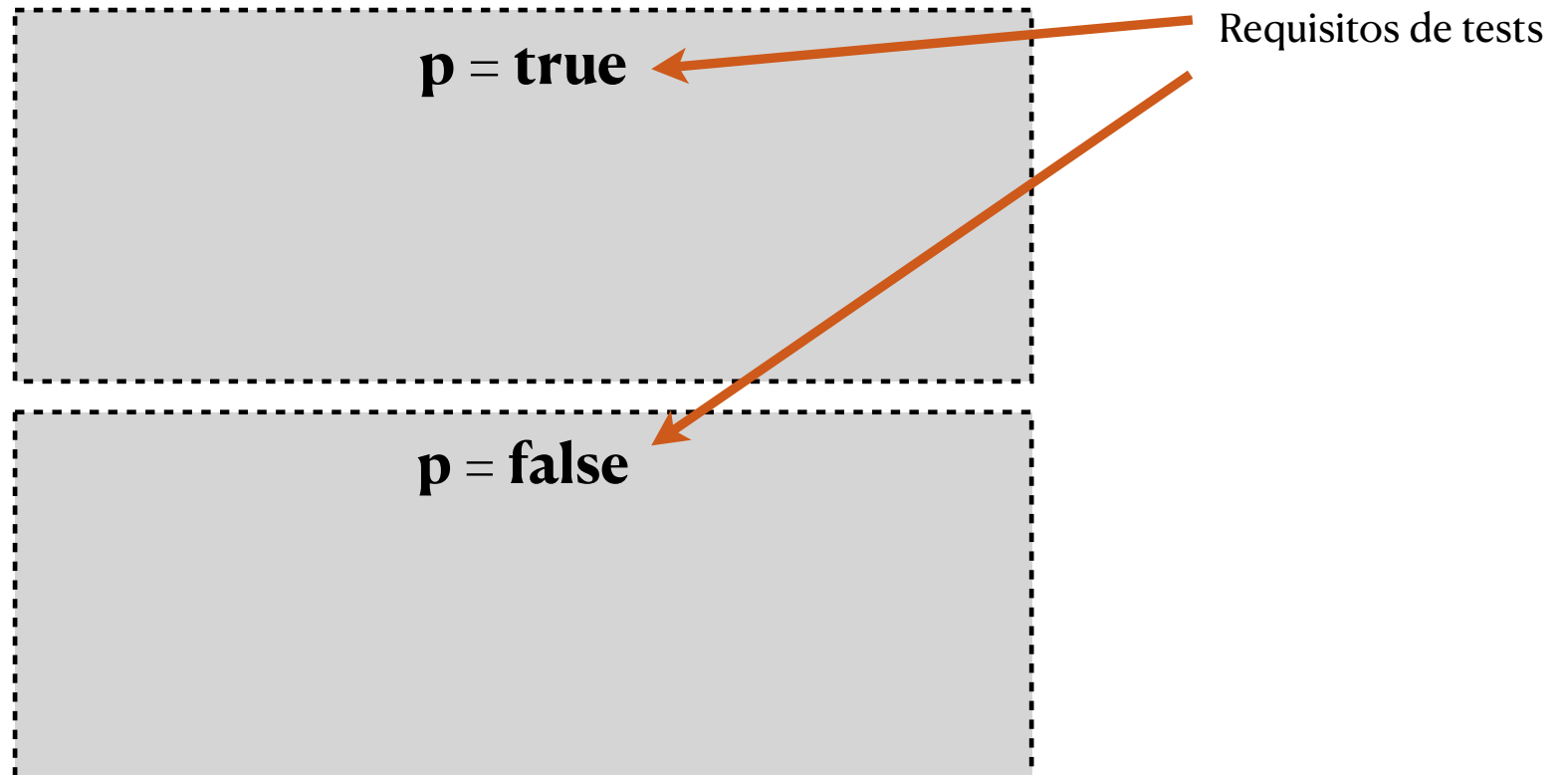
Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

p = true

a = 5, b = 10, D = true, m = 1, n = 1, o = 1

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

$$\mathbf{p = true}$$

$$a = 5, b = 10, D = \text{true}, m = 1, n = 1, o = 1$$

$$= ((5 < 10) \vee \text{true}) \wedge (1 \geq 1 * 1)$$

$$= (\text{true} \vee \text{true}) \wedge \text{true}$$

$$= \text{true}$$

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

p = true

$a = 5, b = 10, D = \text{true}, m = 1, n = 1, o = 1$

$= ((5 < 10) \vee \text{true}) \wedge (1 \geq 1 * 1)$

$= (\text{true} \vee \text{true}) \wedge \text{true}$

$= \text{true}$

p = false

$a = 10, b = 5, D = \text{false}, m = 1, n = 1, o = 1$

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

p = true

$$\begin{aligned} a = 5, b = 10, D = \text{true}, m = 1, n = 1, o = 1 \\ &= ((5 < 10) \vee \text{true}) \wedge (1 \geq 1 * 1) \\ &= (\text{true} \vee \text{true}) \wedge \text{true} \\ &= \text{true} \end{aligned}$$

p = false

$$\begin{aligned} a = 10, b = 5, D = \text{false}, m = 1, n = 1, o = 1 \\ &= ((10 < 5) \vee \text{false}) \wedge (1 \geq 1 * 1) \\ &= (\text{false} \vee \text{false}) \wedge \text{true} \\ &= \text{false} \end{aligned}$$

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:

(a < b) = true

(a < b) = false

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:

(a < b) = true

(a < b) = false

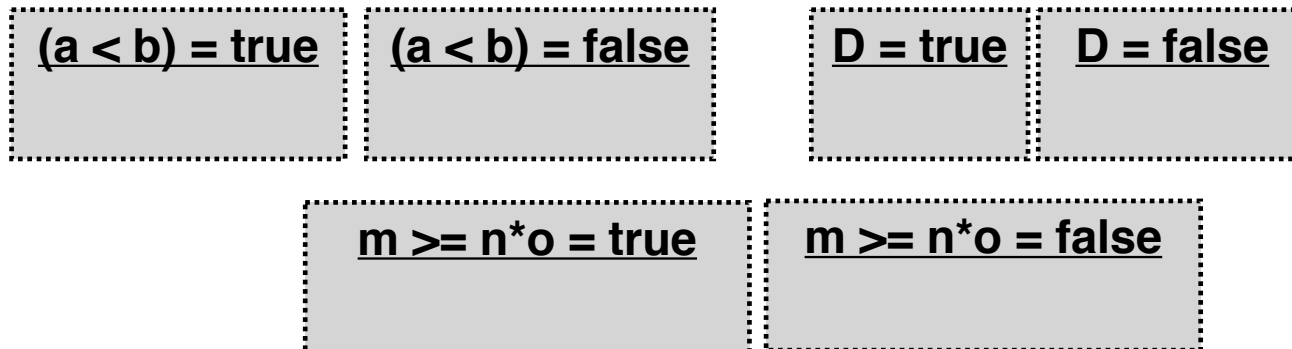
D = true

D = false

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:



Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

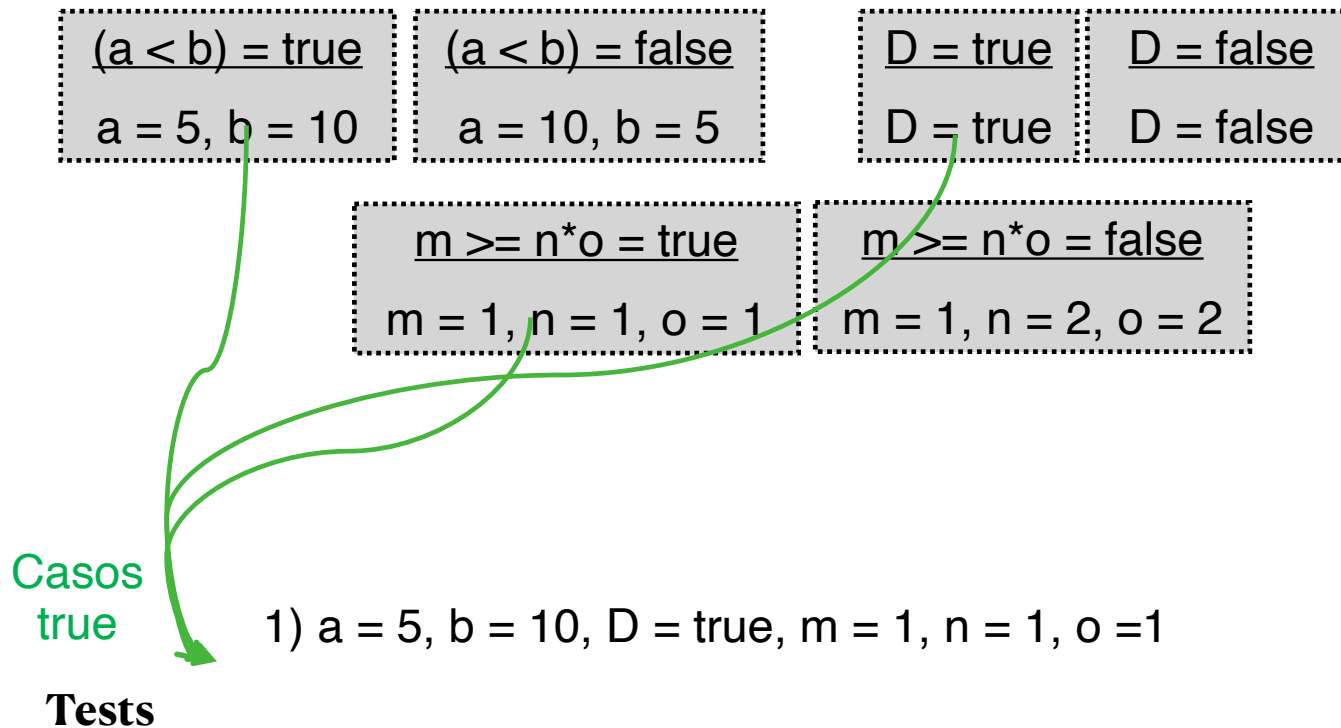
Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

<u>$(a < b) = \text{true}$</u> $a = 5, b = 10$	<u>$(a < b) = \text{false}$</u> $a = 10, b = 5$	<u>$D = \text{true}$</u> $D = \text{true}$	<u>$D = \text{false}$</u> $D = \text{false}$
<u>$m \geq n * o = \text{true}$</u> $m = 1, n = 1, o = 1$		<u>$m \geq n * o = \text{false}$</u> $m = 1, n = 2, o = 2$	

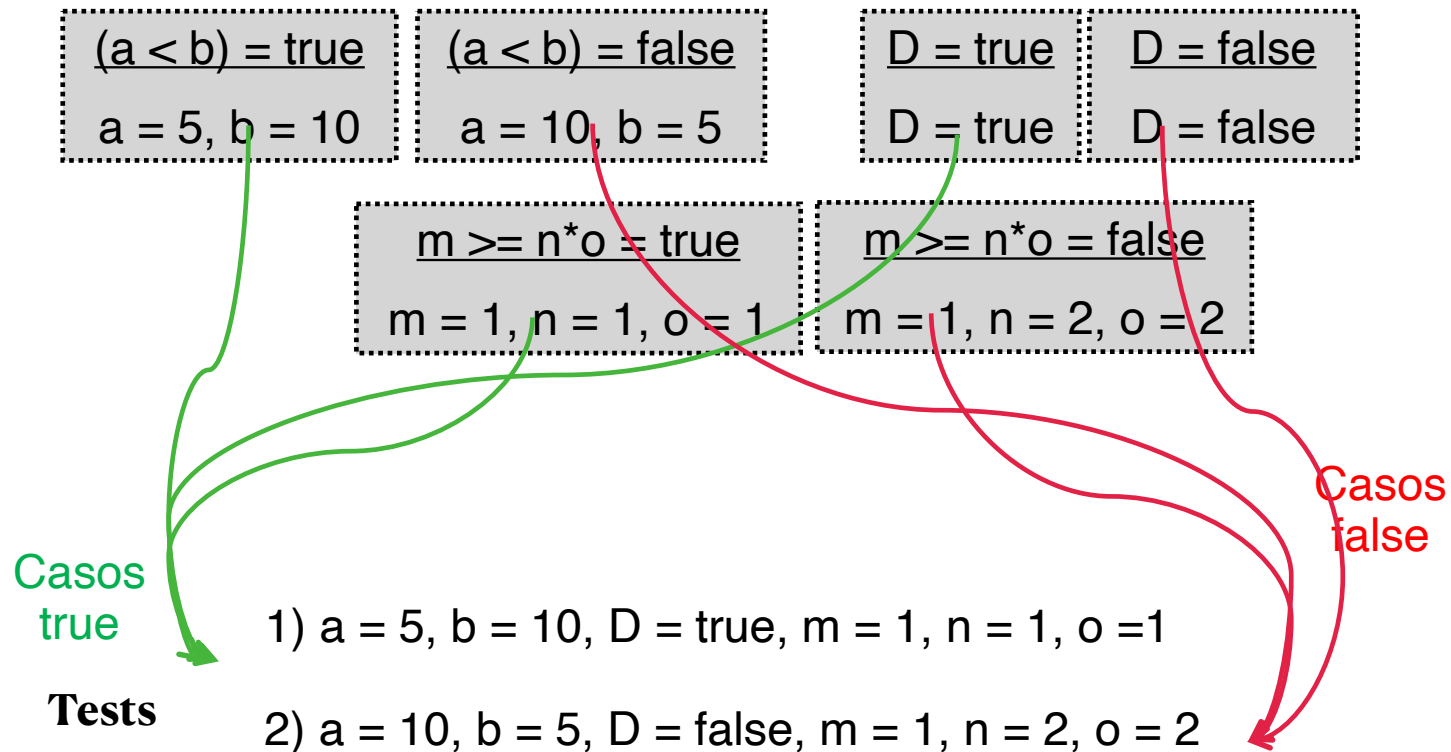
Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Deficiencias de PC y CC

PC no considera completamente todas las cláusulas, especialmente si tenemos evaluación **short Circuit**.

$a \wedge b$: b solo se evalúa si a evalúa a `true`

CC no siempre implica PC: Se puede satisfacer CC sin que el predicado tome los dos valores (*true* y *false*).

$a \vee b$: requisitos $a = \text{true}$, $a = \text{false}$, $b = \text{true}$, $b = \text{false}$

Test: *True* $\vee$ *False*

False $\vee$ *True*

Satisface CC pero no satisface PC!

La solución más simple para resolver estos problemas consiste en considerar **todas las combinaciones**.

Cobertura combinatoria



Denominado también Multiple Condition Coverage (MCC)

Cobertura combinatoria

Denominado también Multiple Condition Coverage (MCC)

	$a < b$	D	$m \geq n * o$	$((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$
1	T	T	T	T
2	T	T	F	F
3	T	F	T	T
4	T	F	F	F
5	F	T	T	T
6	F	T	F	F
7	F	F	T	F
8	F	F	F	F

Cobertura combinatoria

Combinatorial Coverage (CoC): Para cada p de P , RT contiene requisitos que las cláusulas en C_p deben ser evaluadas para cada una de las posibles combinaciones de valores de verdad.

Denominado también Multiple Condition Coverage (MCC)

	$a < b$	D	$m \geq n * o$	$((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$
1	T	T	T	T
2	T	T	F	F
3	T	F	T	T
4	T	F	F	F
5	F	T	T	T
6	F	T	F	F
7	F	F	T	F
8	F	F	F	F

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Es impráctico para situaciones con más de 3 o 4 cláusulas.

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Es impráctico para situaciones con más de 3 o 4 cláusulas.

Para solventar este problema, muchas propuestas sugieren, de una u otra forma, **testear cada cláusula independientemente de las demás**. ¿Qué quiere decir *independientemente*?

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Es impráctico para situaciones con más de 3 o 4 cláusulas.

Para solventar este problema, muchas propuestas sugieren, de una u otra forma, **testear cada cláusula independientemente de las demás**. ¿Qué quiere decir *independientemente*?

Se considerarán importantes aquellas combinaciones donde cada cláusula afecta de manera independiente la salida del predicado

Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.



Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.



Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.



Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.



Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.



Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Dada una cláusula **mayor** c_i en el predicado p , decimos que **c_i determina p** si las cláusulas **menores** $c_j \in p, j \neq i$ tienen valores tales que cambiar el valor de verdad de c_i cambia el valor de verdad de p .

Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Dada una cláusula **mayor** c_i en el predicado p , decimos que **c_i determina p** si las cláusulas **menores** $c_j \in p, j \neq i$ tienen valores tales que cambiar el valor de verdad de c_i cambia el valor de verdad de p .

Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Dada una cláusula **mayor** c_i en el predicado p , decimos que **c_i determina p** si las cláusulas **menores** $c_j \in p, j \neq i$ tienen valores tales que cambiar el valor de verdad de c_i cambia el valor de verdad de p .

Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes el valor de una cláusula c_i y el valor de p cambia, entonces la cláusula determina el predicado.

Hacer que c_i determine a p se denomina hacer **activa** a c_i

Dada una cláusula **mayor** c_i en el predicado p , decimos que **c_i determina p** si las cláusulas **menores** $c_j \in p, j \neq i$ tienen valores tales que cambiar el valor de verdad de c_i cambia el valor de verdad de p .

Determinar Predicados

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Determinar Predicados

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

Determinar Predicados

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

Cuando a es falso el valor de p esta determinado por el valor de b

Determinar Predicados

$p = a \wedge b$		
a	b	$a \wedge b$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Determinar Predicados

$p = a \wedge b$		
a	b	$a \wedge b$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Cuando a es true el valor de p esta determinado por el valor de b

Determinar Predicados

$p = a \wedge b$		
a	b	$a \wedge b$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Cuando a es true el valor de p esta determinado por el valor de b

Cuando b es true el valor de p esta determinado por el valor de a

Determinar Predicados

Determinar Predicados

Objetivo: Encontrar tests para cada cláusula que determine el valor del predicado.

Determinar Predicados

Objetivo: Encontrar tests para cada cláusula que determine el valor del predicado.

Esta idea se formaliza mediante una **familia de criterios** que tiene diferencias sutiles pero muy importantes.

Determinar Predicados

Objetivo: Encontrar tests para cada cláusula que determine el valor del predicado.

Esta idea se formaliza mediante una **familia de criterios** que tiene diferencias sutiles pero muy importantes.

Para un p dado, haremos activa a una cláusula a la vez, a la que llamaremos cláusula mayor, y llamaremos cláusulas menores a las restantes

Cobertura de cláusulas activas

Cobertura de cláusulas activas

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . RT contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false.

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

a es clausula mayor

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

a es clausula mayor

Cuando a es falso el valor de p esta determinado por el valor de b

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

a es cláusula mayor

b es cláusula mayor

Cuando a es falso el valor de p esta determinado por el valor de b

Cobertura de Cláusulas Activas

Este criterio de cobertura es una forma de modified condition/decision coverage (MC/DC), criterio que se usa en la FAA Federal Aviation Administration para Software Crítico.

Hay diferentes interpretaciones para este criterio:

- ★ **Las cláusulas menores necesariamente toman los mismos valores (RACC).**

- ★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores

- ★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores pero fuerzan al predicado a ser tanto verdadero como falso.

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Esta ha sido una interpretación habitual para los desarrolladores de sistemas para
aviación.

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Esta ha sido una interpretación habitual para los desarrolladores de sistemas para **aviación**.

El problema es que, frecuentemente, da lugar a **requisitos** de test **inviables**.

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Restricted Active Clause Coverage (RACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso

Esta ha sido una interpretación habitual para los desarrolladores de sistemas para **aviación**.

El problema es que, frecuentemente, da lugar a **requisitos** de test **inviables**.

Resumen

Resumen

A menudo los predicados son muy simples (en la práctica, muchos tienen menos de 3 cláusulas.)

De hecho, muchos predicados solo tienen una cláusula (en este caso Cobertura de Predicados es suficiente).

Con 2 o 3 cláusulas se puede aplicar CoC (*Combinatorial Coverage*).

Las ventajas de ACC se muestra para predicados grandes (donde CoC es impracticable).